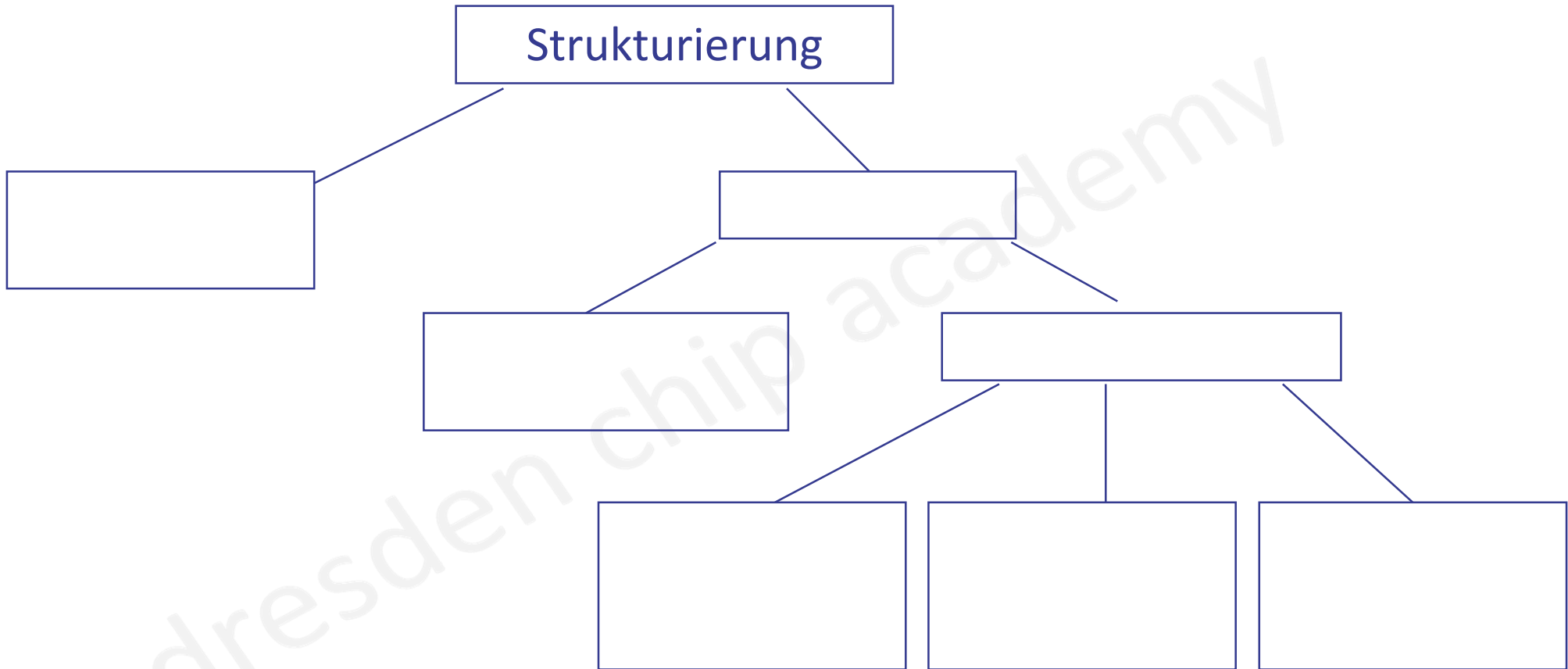


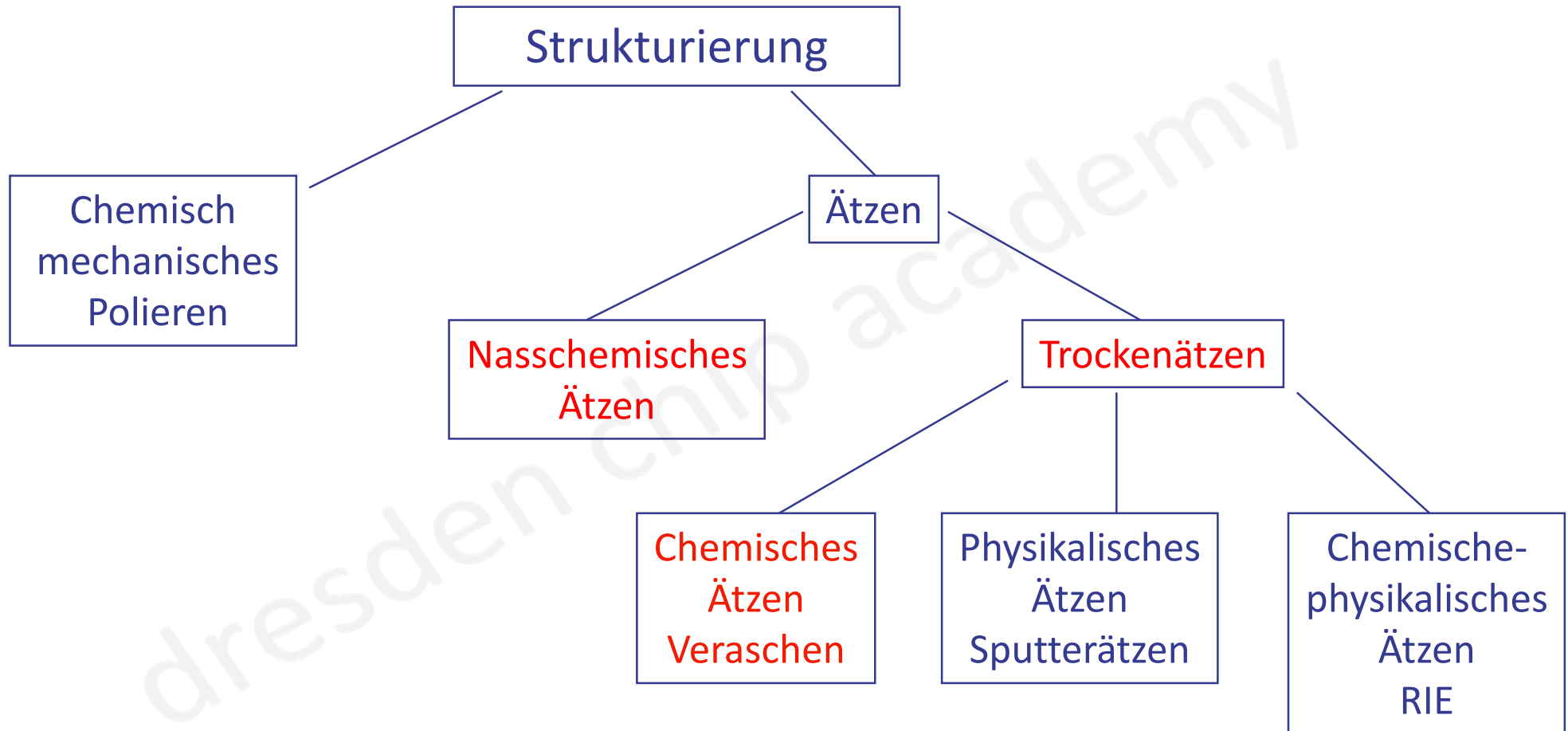
Veraschen / Nassätzen

VERSUCHSEINFÜHRUNG

Übersicht Ätzverfahren



Übersicht Ätzverfahren

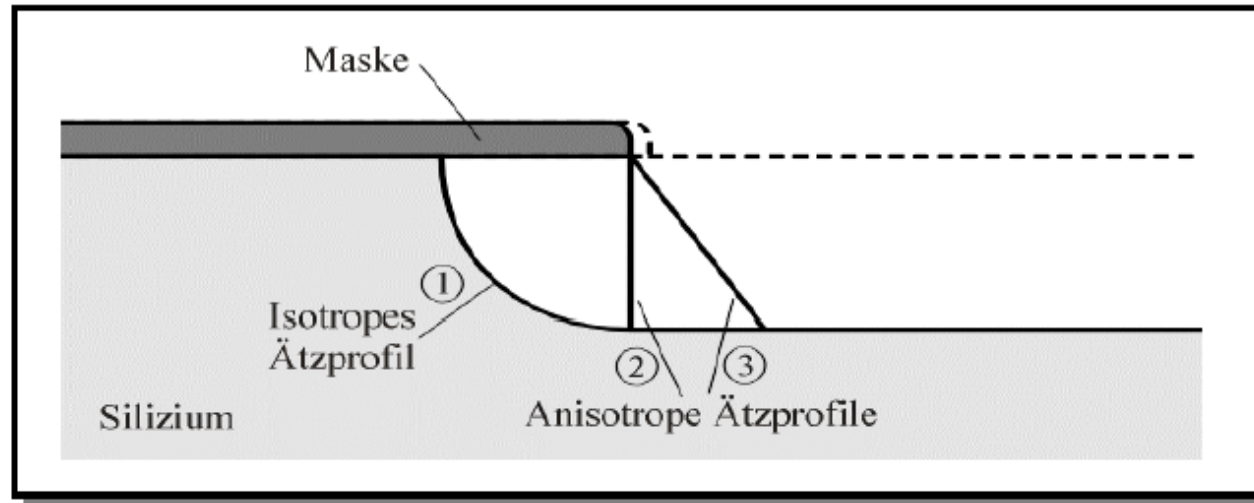


- Entfernen von Fotolackschichten mittels Sauerstoffplasma
- Ermittlung von Ätzraten
- Untersuchung Einfluss der Prozessparameter Zeit, Druck und Leistung auf Ätzrate beim Trockenätzen
(Verwendung blanke Si-Wafer mit dicker Positivresistbeschichtung)
- Einflussparameter beim nasschemischen Ätzen
(Verwendung oxidierte Wafer)

Definitionen und Begriffe

- Ätzen bezeichnet Abtrag der Oberfläche eines Festkörpers mit chem. Reagenzien und / oder Teilchen hoher kinetischer Energie
- Ätzmedium liegt vor: flüssig $\longrightarrow$ Nassätzen
 gasförmig $\longrightarrow$ Trockenätzen
- Materialabtrag wird durch **Ätzrate** beschrieben: **R** [nm/min]
- Verhältnis der Ätzraten zweier Materialien ~~Selektivität~~ **S**
- **Isotropie / Anisotropie** - kennzeichnet Richtungsabhängigkeit beim Ätzen
 isotrop (richtungsunabhängig)
 anisotrop (richtungsabhängig)

Isotrope und anisotrope Ätzprofile



Anisotropiefaktor A

R_l ... laterale Ätzrate

R_v ... vertikale Ätzrate

$$A = 1 - \frac{R_l}{R_v}$$

Hauptphasen des Trockenätzens (Materialabtrag durch Gase)

- Erzeugung reaktiver Teilchen
- Transport und /oder Beschleunigung der Teilchen zum Substrat
- Ätzung der Substratoberfläche
- Abtransport der Reaktionsprodukte

durch **Änderung des Kammerdruckes** kann man Trockenätzen beeinflussen

Druck ↑ bewirkt Verstärkung des chem. Prozesses - Reaktion wird isotroper

Druck ↓ bewirkt das Gegenteil

chemisches Trockenätzen (Veraschen)

- chemische Reaktion zwischen Gas und Substratoberfläche
- Reaktionsgas (O_2) wird in evakuierte Kammer geleitet
- Gas wird durch Plasma in Reaktorkammer aktiviert, es entstehen freibewegliche Elektronen, Ionen und Radikale (Radikale - Atome/Moleküle mit mind. einem ungepaarten Elektron, sie zerfallen sehr schnell und sind daher besonders reaktionsfreudig)
- Ionen/ Elektronen werden abgeschirmt (Käfig), Radikale reagieren mit Substratoberfläche
- dabei bilden sich flüchtige, gasförmige Reaktionsprodukte, die über Vakuumpumpe abgesaugt werden

Plasmadefinition

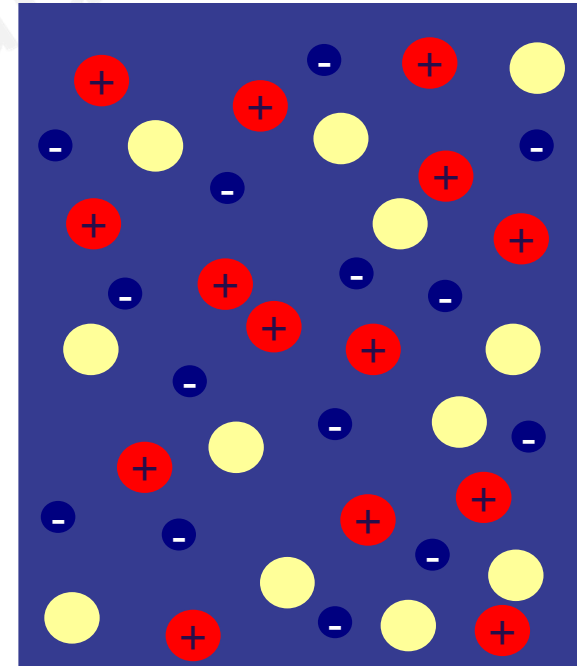
Plasma

- elektrisch leitfähiges Gas
- Gemisch aus elektrisch leitenden freien **Elektronen** und **Ionen** sowie **neutralen** Atomen oder Molekülen sowie auch **Radikalen** (ungeladene Molekülreste)



Entstehung:

- **aus einem Gas**
- **durch Ionisation**
d.h. Erzeugung von Elektronen und Ionen aus Atomen oder Molekülen z.B. durch:
 - Stoßionisation (Stoß schneller Teilchen)
 - hohe Temperaturen (mehrere 1000 K)



Praktikumsgerät



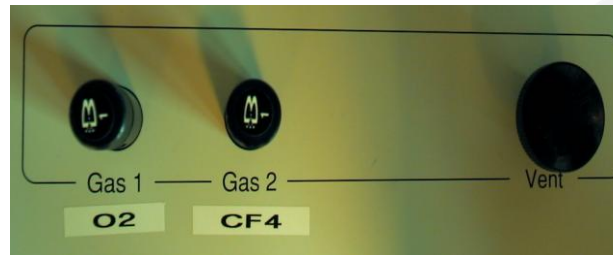
Herstellen Gasbereitschaft

Lackverascher
Technics Plasmaprozessor 200-G

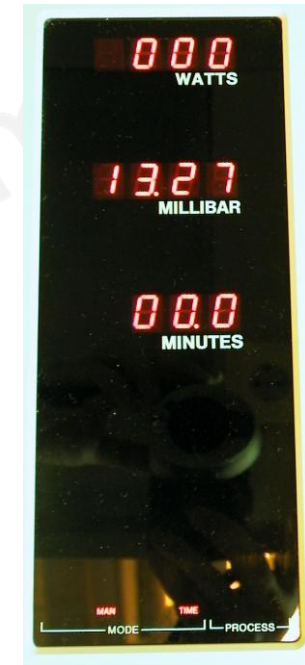
Bedienung Plasmaätzer



Bedienfeld

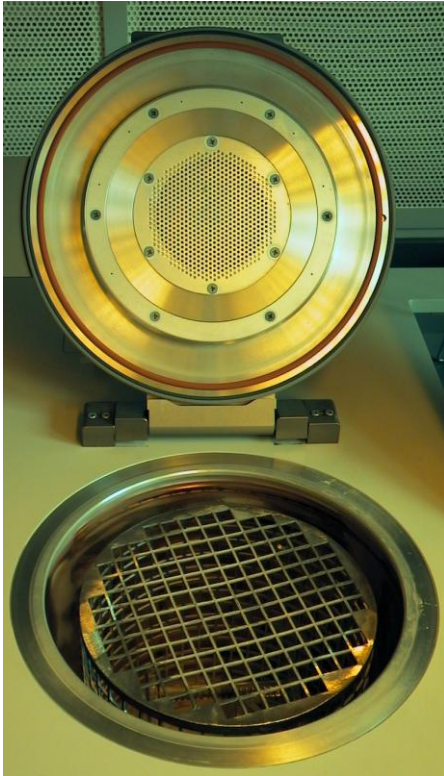


Gasmengenregler



Anzeigeeinheit

Bedienung Plasmaätzer

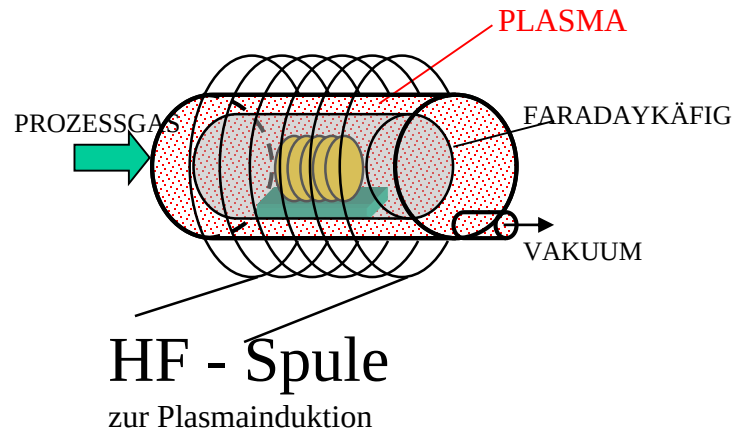


geöffnete Prozesskammer



Kammer beladen

Lackverascher- Wirkungsprinzip



- Vakuum im Reaktor
- hochfrequentes Mikrowellenfeld (2,45GHz bis 400W)
- Gasmoleküle O_2 -Aufspaltung in Radikale, Ionen, Elektronen
- Veraschung von organischem Material durch Radikale

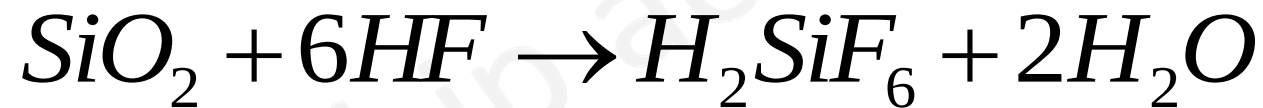
durch Menge des einströmenden Prozess- Gases wird Druck in Prozess-Kammer eingestellt

(da die Prozess-Kammer kontinuierlich evakuiert wird)

- Verhalten der Ätzrate über die Zeit
- Einfluss Gasdruck auf Ätzrate
- Einfluss Plasmaleistung auf Ätzrate
- Ermittlung der Schichtdicke vor und nach dem Prozess (Schichtdickenmessgerät „Rudolph“)
- Ermittlung des Abtrages und Berechnungen - Protokollführung

Übertragung von festem Material in flüssigen / gasförmigen Zustand
durch saures oder basisches Ätzmedium

Beispiel:



Verfahren:

- Tauchätzen
- Sprühätzen

- nasschemisches Ätzen von Siliziumdioxidschichten
- Ermittlung von Ätzraten
- Untersuchung Einfluss Prozessparameter Zeit auf die Ätzrate
- Untersuchung Homogenität der Ätzung

Flusssäure

- Flusssäure ist die wässrige Lösung von Fluorwasserstoff
- farblose, stechend riechende Flüssigkeit
- wirkt stark ätzend auf Haut, Schleimhäute und Bindehaut der Augen
- starkes Kontaktgift
 - wird sehr leicht von der Haut aufgenommen
 - dadurch Verätzung der Knochen ohne sichtbare äußerliche Verletzungen möglich
 - handtellergröße Verätzung durch 40-%ige HF ist i.d.R. tödlich
 - tückisch: Schmerz erst mit Verzögerung mehrerer Stunden
 - schlimmster Fall: tödlichen Wirkung / Amputation von Gliedmaßen

Flusssäure

- Fluoridionen blockieren den Calcium- und Magnesiumstoffwechsel und hemmen wichtige Enzyme – Stoffwechselstörungen möglich
- schädigt das Nervensystem
- Lagerung in Kunststoff- oder in Edelstahl-Behältern (HF greift Glas an)
- durch sofortiges Unterspritzen des kontaminierten Gewebes mit Calciumgluconat - Lösung kann einem tieferen Eindringen entgegengewirkt werden.



Hantierungsanweisung lesen und beachten
vorgeschriebenen Körperschutzmittel zwingend benutzen
Arbeitsbeginn erst nach Einweisung durch Ausbilder



Erste Hilfe bei Flußsäureverätzungen

- benetzte Hautstellen sofort unter fließendem Wasser spülen
- anschließend Lutrolumschlag
- Anwendung auch am Auge möglich
- Krankenhaus Dresden - Neustadt aufsuchen
- jeder Verdacht auf eine Flußsäureverätzung ist wie eine nachgewiesene zu behandeln !

Vorsorge ist besser als Nachsorge!

Arbeitsschutz beachten

Vorsichtig arbeiten

Arbeiten werden nur im Beisein des Ausbilders durchgeführt

- Vormessung Oxiddicke 6 Versuchswafer „Filmetrics“ (Rudolph)
- Ätzung der Wafer (einzeln, verschiedene Ätzzeiten) mit gepufferter Flusssäure (BHF)
- Spülen mit DI-H₂O, Trocknen durch Schleudern
- Messung des Oxidabtrags „Filmetrics“(Rudolph)
- Berechnung der Ätzraten und Auswertung